

化工行业

锰行业：产业链价格上行，关注新能源对锰化工的需求拉动

分析师： 吴鑫然

分析师： 何雄

分析师： 邓先河



SAC 执证号: S0260519070004



SAC 执证号: S0260520050004



SAC 执证号: S0260521040006



0755-88286915



021-38003591



dengxianhe@gf.com.cn



wuxr@gf.com.cn



hexiong@gf.com.cn



dengxianhe@gf.com.cn

请注意，何雄、邓先河并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

核心观点：

- **锰产业上下游发展完善。**锰产业上游为采矿业，矿源可来自于氧化矿、碳酸矿、硅酸矿和硫化矿等。中游主要为加工环节，包括锰化工、金属锰、锰铁和硅锰等。所产出的产品最终将应用于多个领域，如医疗化学、油漆、催化剂、钢铁业等。
- **锰产品：产品种类众多，供需格局各异。****电解锰：**国内供给稳定，产量长期维持在 150 万吨/年，根据中国报告网，天元锰业 2020 年电解锰产量达到 57.9 万吨，占全国产量的 39%。**二氧化锰：**中国是全球电解二氧化锰主产国，占全球产能的 70%。2017 年后，锰酸锂级二氧化锰需求释放，二氧化锰产能持续增长。**硫酸锰：**主要用于制备锰酸锂、四氧化三锰、镍钴锰三元材料等，三元电池拉动需求增长。**锰酸锂：**锰酸锂电池正极材料，锰酸锂电池具备具有价格低、电位高、倍率高、安全性能好等优点。
- **锰产品价格近期上涨趋势明显。****电解锰：**由于环保督查及电力限制等因素，电解锰市场供应端减量明显，价格持续调涨，百川盈孚的数据显示，目前国内八地区电解锰报价平均价为 30550 元/吨，较去年同期上涨 199%。**电解二氧化锰：**锰酸锂正极材料需求端增长明显，2021 年 7 月以来小幅上涨。**硫酸锰：**锂电池需求端拉动明显，带动硫酸锰价格上升。目前硫酸锰国内市场均价为 9066.67 元/吨，较去年同期上涨 57.23%。**锰酸锂：**锰酸锂型专用正极材料供不应求，销售价格上涨。目前普通锰酸锂国内市场均价为 40000 元/吨，较去年同期上涨 66.67%；高端锰酸锂国内市场均价为 45000 元/吨，较去年同期上涨 32.25%。
- **电池材料有望成为锰行业未来需求增长点。****(1)** 锰酸锂电池具备取代铅酸电池的潜力，有望拉动**二氧化锰**和**锰酸锂**需求。**(2)** 三元电池具备较高能量密度，能够满足终端市场消费者对新能源汽车续航能力的使用需求，未来动力电池市场有望重回高速增长轨道，进而推动**硫酸锰**市场增长。**(3)** 钠离子电池技术补足锂电池短板，正极材料普遍采用锰元素，普及后有望促进对**锰元素**需求。
- **相关标的：红星发展：**根据 2021 年中报，公司拥有电解二氧化锰产能 3 万吨/年，2021 年上半年产量为 1.21 万吨，实现销售 1.39 万吨，子公司大龙锰业扩建 3 万吨/年动力电池专用硫酸锰项目已经投入试运行；**湘潭电化：**根据 2021 年中报，公司拥有电解二氧化锰产能 12.2 万吨/年，高纯硫酸锰产能 1 万吨/年；**三峡水利：**根据 2020 年报，公司拥有电解锰产能 10.6 万吨/年；**南方锰业：**根据 2020 年报，公司 2020 年电解金属锰产量 18.81 万吨，电解二氧化锰产量 9.69 万吨，锰酸锂产量 0.31 万吨，硫酸锰产量 2.76 万吨。
- **风险提示：**新能源汽车销量不及预期；技术升级进度不及预期；产品及原材料价格风险；重大安全、环保事故。

相关研究：

化工行业:化工品涨多跌少，关注化工新能源材料需求放量

2021-08-29

化工行业:工业硅、有机硅价格持续上行

2021-08-22

化工行业:三氯氢硅供需紧平衡，看好景气持续上行

2021-08-15

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

本报告联系人： 郭齐坤 021-38003580 guoqikun@gf.com.cn

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新 收盘价	最近 报告日期	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
							2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
华鲁恒升	600426.SH	CNY	37.65	2021/8/31	买入	49.95	3.33	3.36	11.3	11.2	8.0	7.5	27.5	19.5
万华化学	600309.SH	CNY	107.00	2021/8/31	买入	147.59	7.38	7.48	14.5	14.3	10.7	10.1	30.8	23.4
雅克科技	002409.SZ	CNY	81.91	2021/8/31	买入	114.00	1.36	1.90	60.2	43.1	41.1	31.6	12.4	13.1
卓越新能	688196.SH	CNY	48.69	2021/8/30	买入	66.85	2.39	3.44	20.4	14.2	22.8	17.4	12.5	14.0
金禾实业	002597.SZ	CNY	37.45	2021/8/30	买入	39.38	1.71	2.20	21.9	17.0	14.9	11.9	17.8	18.9
安利股份	300218.SZ	CNY	18.40	2021/8/27	买入	22.00	0.73	1.14	25.2	16.1	13.2	9.1	12.9	16.5
百合花	603823.SH	CNY	17.79	2021/8/26	增持	24.52	1.11	1.38	16.0	12.9	10.1	8.0	17.6	19.0
扬农化工	600486.SH	CNY	118.90	2021/8/24	买入	143.70	4.79	6.10	24.8	19.5	16.7	14.2	20.0	20.3
振华股份	603067.SH	CNY	11.40	2021/8/20	买入	14.27	0.57	0.77	20.0	14.8	7.9	9.0	13.3	15.2
万润股份	002643.SZ	CNY	20.09	2021/8/20	买入	22.80	0.76	0.94	26.4	21.4	15.0	13.2	11.3	11.8
格林达	603931.SH	CNY	36.11	2021/8/20	买入	38.85	1.11	1.60	32.5	22.6	14.5	10.1	12.0	14.6
新和成	002001.SZ	CNY	29.56	2021/4/29	增持	42.03	1.81	2.06	16.3	14.3	12.8	10.9	19.6	20.0
瑞联新材	688550.SH	CNY	87.79	2021/8/19	买入	114.80	3.28	4.50	26.8	19.5	12.7	9.5	7.6	9.2
新凤鸣	603225.SH	CNY	18.75	2021/8/18	买入	29.53	1.97	2.17	9.5	8.6	6.6	6.3	18.9	17.4
桐昆股份	601233.SH	CNY	24.09	2021/8/18	买入	35.45	3.55	4.19	6.8	5.7	10.1	7.5	23.5	21.2
永冠新材	603681.SH	CNY	33.96	2021/8/18	买入	31.44	1.57	2.12	21.6	16.0	15.4	11.8	14.6	16.4
华恒生物	688639.SH	CNY	60.97	2021/8/18	买入	77.00	1.54	2.06	39.6	29.6	27.4	24.4	23.4	22.7
中泰化学	002092.SZ	CNY	13.45	2021/8/17	买入	13.96	1.40	1.45	9.6	9.3	6.4	6.0	13.8	12.6
苏博特	603916.SH	CNY	22.42	2021/8/17	买入	26.56	1.33	1.68	16.9	13.3	10.2	8.5	13.9	14.8
利尔化学	002258.SZ	CNY	29.14	2021/8/8	买入	33.42	2.23	2.29	13.1	12.7	9.8	9.3	22.5	18.8
新宙邦	300037.SZ	CNY	108.02	2021/8/3	买入	148.41	2.47	3.08	43.7	35.1	33.2	26.2	17.6	18.0
安迪苏	600299.SH	CNY	11.59	2021/7/31	增持	14.57	0.63	0.72	18.4	16.1	8.6	7.6	11.0	11.6
长鸿高科	605008.SH	CNY	14.88	2021/7/14	买入	26.51	0.76	1.24	19.6	12.0	14.6	9.2	21.7	26.2
广信股份	603599.SH	CNY	32.30	2021/7/13	买入	35.03	2.34	2.82	13.8	11.5	9.6	7.5	15.4	14.7
联泓新科	003022.SZ	CNY	51.72	2021/5/3	买入	37.68	0.99	1.17	52.2	44.2	42.2	37.2	16.0	16.2
卫星石化	002648.SZ	CNY	40.26	2021/4/29	买入	47.49	3.39	3.58	11.9	11.2	11.7	10.3	22.0	18.0
瑞丰新材	300910.SZ	CNY	86.90	2021/4/26	买入	99.90	2.22	3.38	39.1	25.7	30.2	19.2	13.7	17.2
和顺石油	603353.SH	CNY	23.05	2021/4/20	买入	53.36	1.78	1.98	12.9	11.6	9.9	8.4	12.5	12.0
三友化工	600409.SH	CNY	14.70	2021/4/9	买入	16.05	1.15	1.32	12.8	11.1	7.1	6.3	17.5	17.6

数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

备注: 表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、锰产业链：上游矿源分布集中在海外，下游应用领域广泛	6
（一）锰产业链产品众多，下游广泛	6
（二）矿源资源集中海外，中国以进口为主	6
二、锰产品：产品种类众多，供需格局各异	8
（一）电解锰：国内供给稳定，天元锰业一枝独秀	8
（二）二氧化锰：中国占据全球 70% 产能，需求随新能源释放	10
（三）硫酸锰：三元电池拉动硫酸锰需求增长	11
（四）锰酸锂：锰酸锂电池定位铅酸替代，正极材料前景可观	12
三、锰产品价格：供需趋紧，价格上涨	14
（一）电解锰价格受供给端收缩影响，上涨趋势明显	14
（二）电解二氧化锰价格平稳，六月随锰酸锂一同迎来小幅上涨	15
（三）硫酸锰价格保持阶段性上升趋势	15
（四）锰酸锂价格稳中有涨	16
四、电池材料有望成为锰行业未来需求增长点	16
（一）锰行业下游需求广泛，钢铁行业需求基础大	16
（二）钠离子电池技术突破补足锂电池短板，促进锰产业需求	17
五、相关标的	20
六、风险提示	21

图表索引

图 1: 锰产业链全景图	6
图 2: 2020 年各国锰矿储量 (千公吨)	6
图 3: 2020 年各国锰矿储量占比	6
图 4: 1994-2020 年各国锰矿产量 (千公吨)	7
图 5: 2004-2016 年我国各地区锰矿储量 (万吨)	7
图 6: 2016 年我国各地区锰矿分布	7
图 7: 1994-2020 年我国锰矿产量	8
图 8: 1995-2020 年我国锰矿进出口情况 (万吨)	8
图 9: 2016-2019 我国电解锰供需情况 (万吨)	9
图 10: 2020 年电解锰年度产量排名前十企业 (万吨)	9
图 11: 中国是全球电解二氧化锰主产国 (万吨)	10
图 12: 2012-2018 国内二氧化锰产能、产量和产能利用率	11
图 13: 中国电解二氧化锰细分产品产量 (万吨)	11
图 14: 中国电解二氧化锰表观需求量 (万吨)	11
图 15: 2021 年 1-7 月国内不同类型动力电池装机量 (MWh)	12
图 16: 2015-2020 国内三元正极材料出货量 (万吨)	12
图 17: 2011-2020 红星发展高纯硫酸锰产量 (吨)	12
图 18: 2020-2021 年国内锰酸锂产量及开工率	13
图 19: 2015-2020 国内锰酸锂产量 (万吨)	13
图 20: 锰酸锂制备流程	14
图 21: 电解锰近期国内市场均价 (元/吨)	15
图 22: 电解锰 (高端) 近期出口价格 (美元/吨)	15
图 23: 电解二氧化锰近期国内市场均价 (元/吨)	15
图 24: 1995-2021 年二氧化锰出口价格 (美元/吨)	15
图 25: 硫酸锰近期国内市场均价 (元/吨)	16
图 26: 锰酸锂近期国内市场均价 (元/吨)	16
图 27: 2011-2021 年锰酸锂出口价格 (美元/吨)	16
图 28: 全球锰消费结构	17
图 29: 中国锰消费结构	17
图 30: 全球钢铁表观需求量 (万吨)	17
图 31: 中国钢铁行业表观需求量 (万吨)	17
图 32: 钠离子电池工作原理	18
图 33: 地壳中元素丰度对比 (ppm)	18
图 34: 钠离子电池 BOM 成本显著低于锂离子电池 (元/(W·h))	19
图 35: 氧化物类正极材料在工作电压、能量密度和比容量方面均具备优势	20
图 36: 锰在钠离子正极材料中广泛使用 (单位: 种)	20

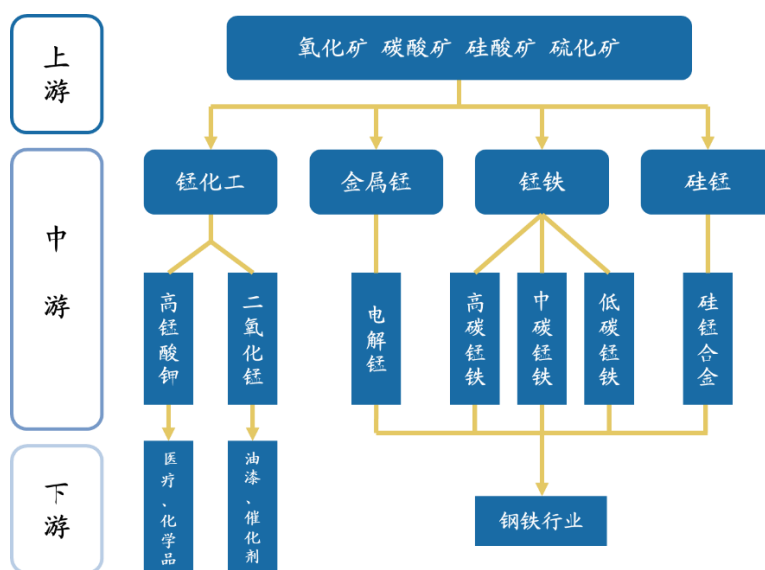
表 1: 2021 国内电解锰主要企业产能 (吨)	9
表 2: 铅酸电池、锂离子电池和钠离子电池对比	19

一、锰产业链：上游矿源分布集中在海外，下游应用领域广泛

（一）锰产业链产品众多，下游广泛

锰产业上游为采矿业，矿源包括氧化矿、碳酸矿、硅酸矿和硫化矿等。矿源经过中游加工成为锰化工、金属锰、锰铁和硅锰等产品，最终应用于医疗化学、油漆、催化剂、钢铁业等多个领域。

图 1：锰产业链全景图

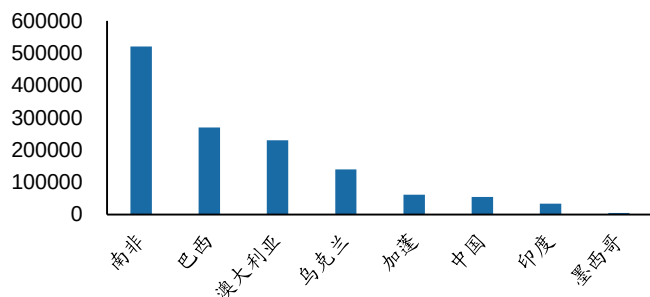


数据来源：中国粉体网、广发证券发展研究中心

（二）矿源资源集中海外，中国以进口为主

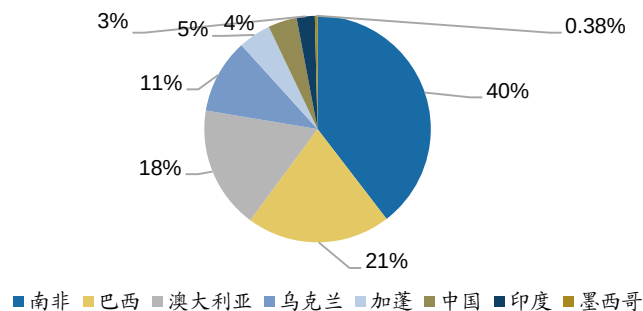
全球锰矿集中于南非、巴西、澳大利亚、乌克兰和加蓬。据美国地质调查局数据显示，截至 2020 年 12 月，全球已探明锰矿储量 13 亿吨，40%位于南非，21%位于巴西，18%位于澳大利亚，11%位于乌克兰。

图 2：2020 年各国锰矿储量（千公吨）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 3：2020 年各国锰矿储量占比

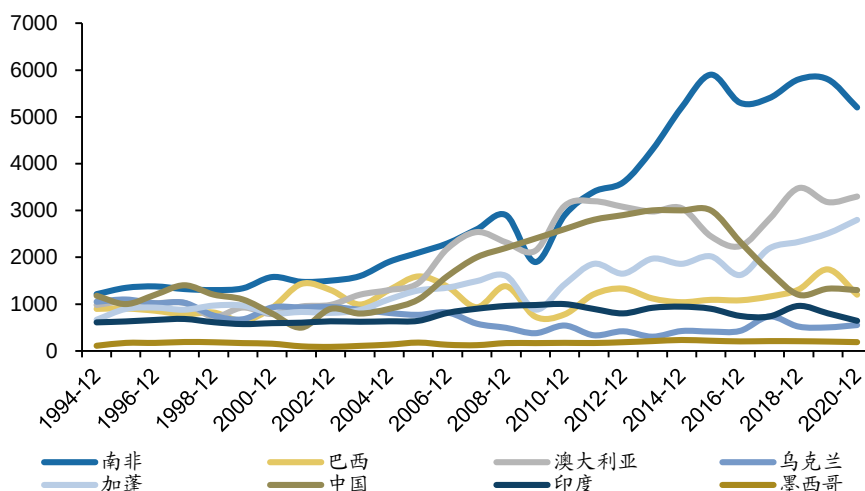


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

南非、澳大利亚、加蓬是全球锰矿主产国。南非拥有最丰富的锰矿储备，也是全球

最大的锰矿生产国，据美国地质调查局数据显示，2020年，南非锰矿产量520万吨，占全球锰矿产量的28%。澳大利亚、加蓬紧随其后，产量分别达到330万吨和280万吨。

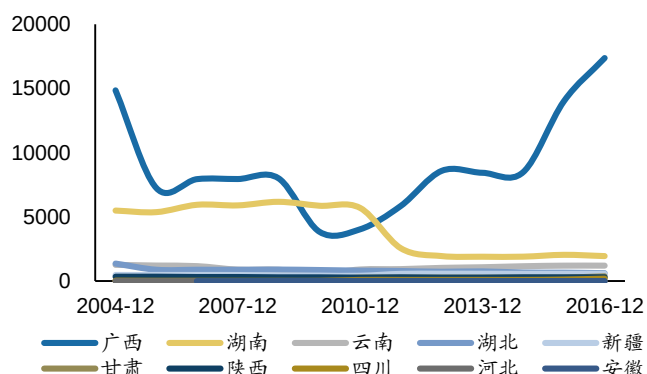
图 4：1994-2020年各国锰矿产量（千公吨）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

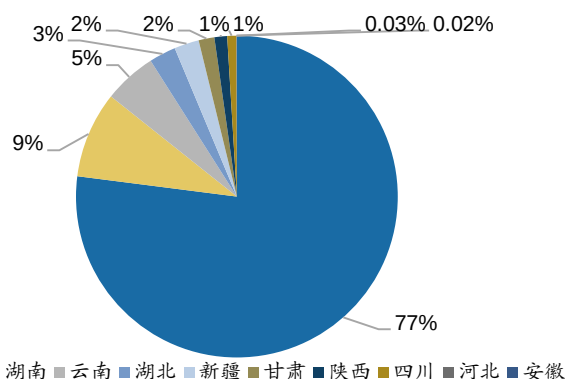
中国锰矿储量低，主要集中在广西。据 Wind 数据显示，中国锰矿储量仅占全球的4%，且分布极不均匀。截至2016年12月，我国锰矿储量最高的地区为广西，储量为17389万吨，占全国储量的77%。其次为湖南，储量为1958万吨，占全国储量的9%。其余地区锰矿占比在5%及以下。

图 5：2004-2016年我国各地区锰矿储量（万吨）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 6：2016年我国各地区锰矿分布

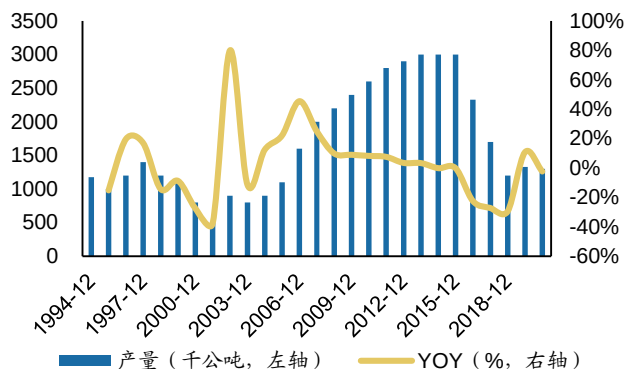


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

受制于安全、环保等因素，国内锰矿开工率低。据 CNKI 相关文献，截至2019年3月，中国境内拥有锰矿采矿权的矿山共有293个，其中到期和到期续办的80个，其余213个由于安全、环保、山林纠纷、土地权属、区域整合等因素，仅107座有开采活动，开工率不足40%。全年正常生产的大型锰矿山仅有中信大锰、阿克陶佰源丰、云南文山斗南和贵州武陵等少数企业。

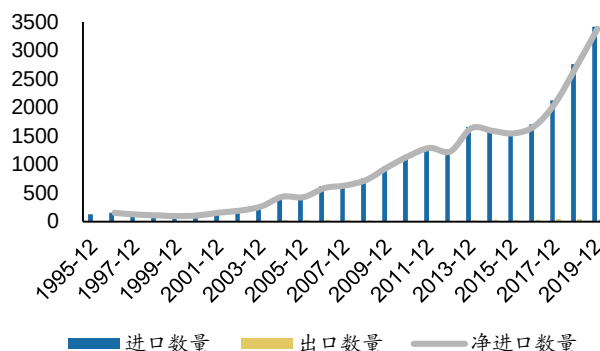
中国锰矿产量低，主要依靠进口。据 Wind 数据显示，我国锰矿产量自 2016 年起开始断崖式下降，2018 年后维持在 130 万吨。下降原因一方面是我国自身锰矿储量不高，另一方面也与采矿业环境管制有关。由于国内矿石产量不足，质量不高，我国锰矿大量依赖进口。Wind 数据显示，2020 年，我国锰矿产量为 130 万吨，而净进口量达到 3377 万吨。

图 7：1994-2020 年我国锰矿产量



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 8：1995-2020 年我国锰矿进出口情况（万吨）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

二、锰产品：产品种类众多，供需格局各异

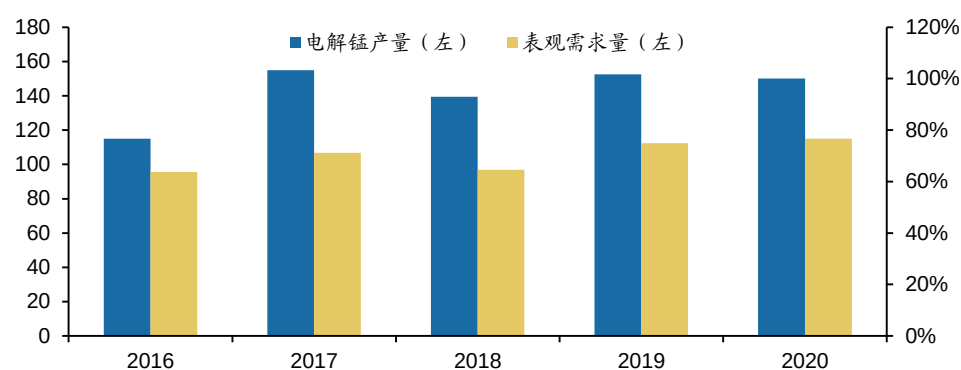
锰产品产能受制于锰矿资源和环保政策。锰产品种类众多，包括电解锰、二氧化锰、硫酸锰和锰酸锂等，主要生产企业包括宁夏天元、中信大锰、湘西电化、贵州红星、广西汇元、武陵锰业等。目前，我国锰产品生产技术较为成熟，主要生产制约因素是锰矿资源和环保政策。一些锰矿矿山企业安全环保意识薄弱、设施不完善，地质灾害频发，“三废”排放不达标，对安全、环境造成严重危害，被严格整治，约束了锰产品的原料供给。

（一）电解锰：国内供给稳定，天元锰业一枝独秀

电解锰是指用锰矿石经酸浸出获得锰盐，再送电解槽电解析出的单质金属。锰是冶炼工业中不可缺少的添加剂，电解锰由于具备高纯度、低杂质特点，现已广泛应用于钢铁冶炼、有色冶金、电子技术、化学工业、环境保护、食品卫生、电焊条业、航天工业等各个领域。

国内电解锰供给稳定，可满足海内外需求。供给方面，根据前瞻产业研究院统计，2017-2020 年，国内电解锰产量保持稳定，2020 年小幅下滑，但整体维持在 150 万吨。**需求方面**，我国电解锰在满足国内需求同时对外出口，2020 年出口 32 万吨，进口 721 吨，表观消费量约为 118 万吨。

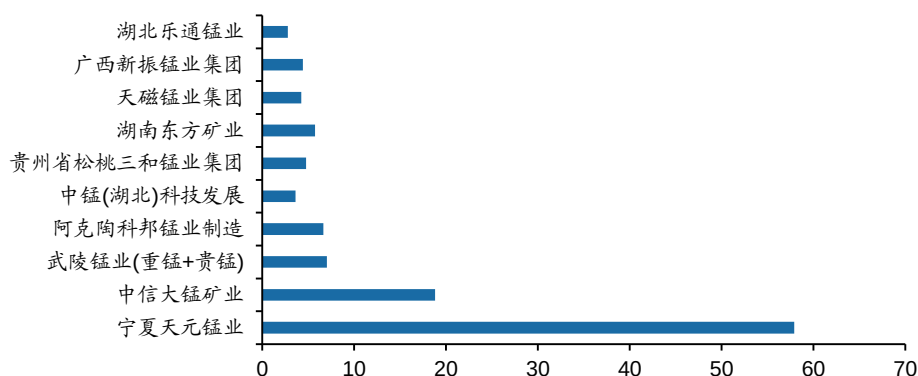
图 9：2016-2019我国电解锰供需情况（万吨）



数据来源：前瞻产业研究院，广发证券发展研究中心

天元锰业是国内电解锰龙头，产量远超竞争对手。2020年，全国电解锰年度产量TOP10企业包括宁夏天元锰业、中信大锰矿业、武陵锰业(重锰+贵锰)等。其中宁夏天元锰业产量远超其他企业，2020年电解锰产量达到57.9万吨，占全国产量的39%。

图 10：2020年电解锰年度产量排名前十企业（万吨）



数据来源：中国报告网，广发证券发展研究中心

表 1：2021国内电解锰主要企业产能（吨）

地区	企业	产能
西北地区	宁夏天元锰业	800000
华南地区	南方锰业集团	200000
华中地区	天雄科技	150000
西北地区	科邦锰业	150000
西南地区	武陵锰业	110000
华中地区	金龙锰业	100000
华中地区	中锰科技	70000
西南地区	天磁锰业	60000
西南地区	三和锰业	60000

华中地区	东方矿业	60000
西南地区	嘉源矿业	60000
西南地区	秀山三润矿业	60000

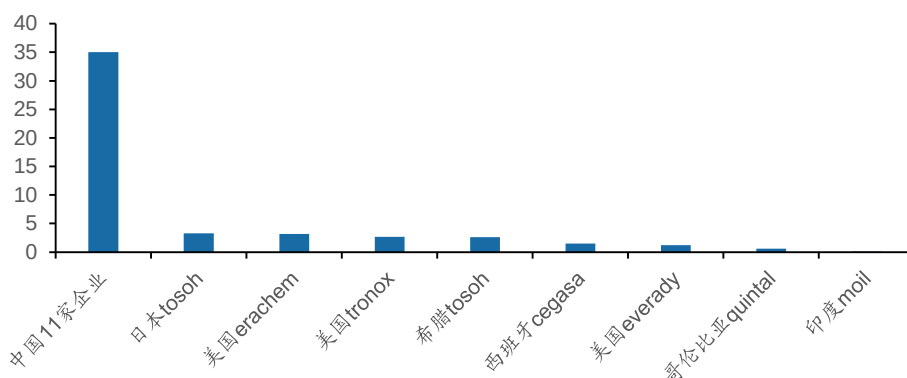
数据来源：百川盈孚、广发证券发展研究中心

（二）二氧化锰：中国占据全球 70% 产能，需求随新能源释放

二氧化锰是一种无机化合物，主要用途包括：电池去极剂，合成工业的催化剂和氧化剂，玻璃工业和搪瓷工业的着色剂、消色剂、脱铁剂等；制造金属锰、特种合金、锰铁铸件、防毒面具和电子材料铁氧体等；用于橡胶工业以增加橡胶的粘性。还可在化学实验中用做催化剂。

中国是全球电解二氧化锰主产国，占全球产能的70%。根据华经情报网统计，中国、日本、美国、欧洲、印度等地电解二氧化锰制造商合计约为30家左右。从产能来看，2018年全球总体产能约为50万吨，中国产能达到35万吨，占全球产能的70%。国内主要生产商为湘潭电化、桂柳化工、中信大锰和贵州红星、广西汇元等，其中湘潭电化的电解二氧化锰产量约占国内产量的28%、占全球产量的21%。

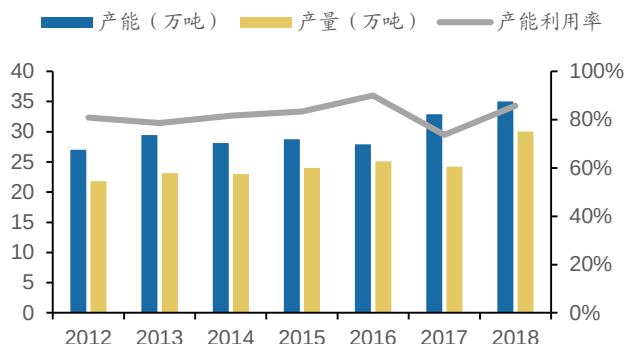
图 11：中国是全球电解二氧化锰主产国（万吨）



数据来源：华经情报网，广发证券发展研究中心

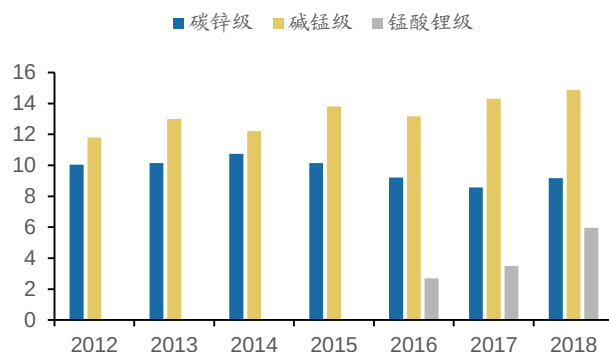
2017年后下游需求释放，二氧化锰产能持续增长。根据华经情报网统计，2013-2016年，中国二氧化锰产能持续收缩。2017年后，由于下游需求增加，二氧化锰呈现明显上涨趋势，2018年的产能利用率相较于2017年也有大幅提升。分类别看，二氧化锰的产量增长主要来源于锰酸锂级二氧化锰。由于锰酸锂正极材料开始在电动自行车、代步车领域取得广泛使用。

图 12: 2012-2018国内二氧化锰产能、产量和产能利用率



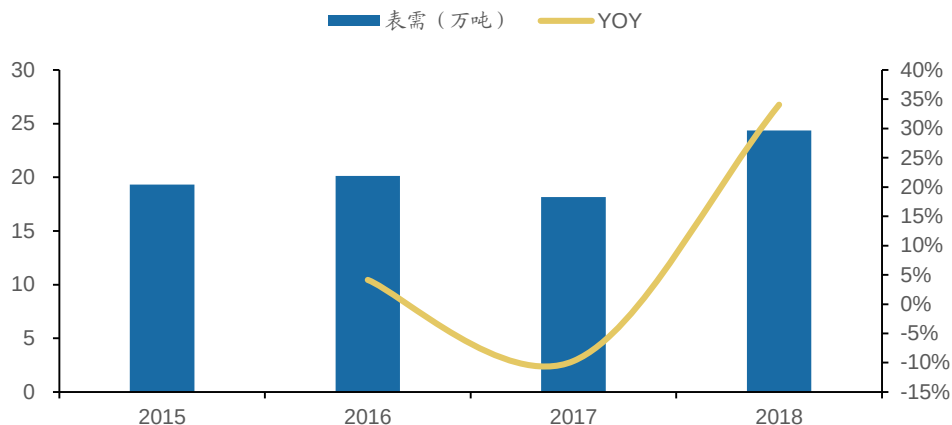
数据来源: 华经情报网, 广发证券发展研究中心

图 13: 中国电解二氧化锰细分产品产量 (万吨)



数据来源: 华经情报网, 广发证券发展研究中心

图 14: 中国电解二氧化锰表观需求量 (万吨)



数据来源: 华经情报网, 广发证券发展研究中心

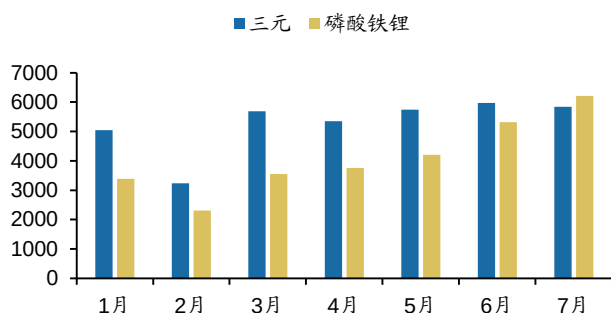
（三）硫酸锰：三元电池拉动硫酸锰需求增长

高纯硫酸锰主要用于制备锰酸锂、四氧化三锰、镍钴锰三元材料等。随着锂离子电池技术的发展和应用领域的扩展，高纯硫酸锰的市场发展前景较好，市场需求量呈增长态势。

三元电池拉动硫酸锰需求增长。2019年，受新能源汽车补贴退坡影响，三元材料市场增速减缓，但由于三元锂电池具备较高能量密度，能够满足终端市场消费者对新能源汽车续航能力的使用需求，未来动力电池市场有望重回高速增长轨道，进而带动三元材料市场增长。动力电池应用分会数据显示，2021年前7月国内三元电池装机量为36.87GWh，占比为56.1%。今年7月国内市场新能源汽车动力电池装机量约为12.09GWh。其中，磷酸铁锂电池装机量约为6.21GWh，占比51.4%；三元电池装机量约为5.84GWh，占比48.3%；锰酸锂、钛酸锂总装机量占比约为0.3%。2015年-2018年，由于国内新能源汽车等市场对动力电池的需求快速增长，带动了三元材料

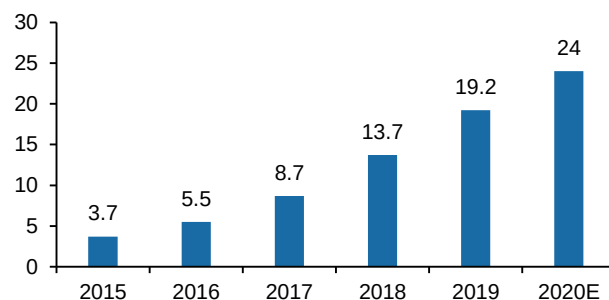
市场快速增长。根据贵州中伟正源新材料有限公司年产1.5万吨高性能动力型锂离子电池三元正极材料项目环境影响报告书，球形镍钴锰三元氧化物生产线上硫酸镍、硫酸锰、硫酸钴三种溶液单耗分别为3.6t/t，0.56t/t，1.4t/t，年用量分别为53938t，8423t，20939t。其中，锰元素含量2695t/a，硫酸根含量合计16114t/a。由此可见，三元锂电池生产对锰元素及硫酸需求量较高，硫酸锰在当前三元锂电池应用前景广阔的环境下需求有望保持增长。

图 15：2021年1-7月国内不同类型动力电池装机量（MWh）



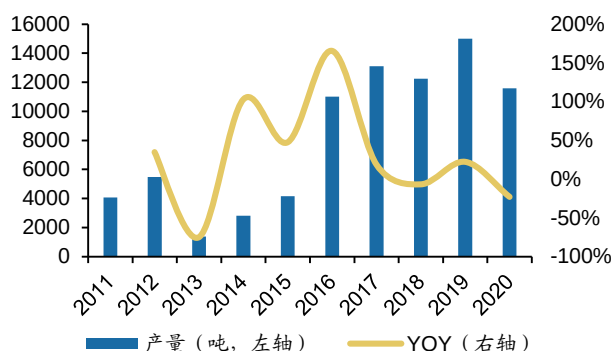
数据来源：动力电池应用分会，广发证券发展研究中心

图 16：2015-2020国内三元正极材料出货量（万吨）



数据来源：中商产业研究院，广发证券发展研究中心

图 17：2011-2020红星发展高纯硫酸锰产量（吨）



数据来源：红星发展年报，广发证券发展研究中心

（四）锰酸锂：锰酸锂电池定位铅酸替代，正极材料前景可观

锰酸锂作为锰酸锂电池的正极材料，具有价格低、电位高、倍率高、安全性能好等优点，应用于电动自行车及低速电动车、小动力型（电动工具等）、数码电子产品、储能等领域，近年来在电动自行车及低速电动车市场发展迅猛，相比其他新能源电池材料具有价格便宜、对环境友好等特点，锰酸锂电池具备取代铅酸电池的潜力。据鑫椏资讯等统计，近年锰酸锂的出货量逐年增长，2018年为5.8万吨，2019年7.6万吨，预计到2025年达40万吨左右。目前锰酸锂行业约有制造商40余家，产能普遍很小，年产能在1万吨以下的企业占90%以上，缺乏头部企业，行业整合的号角已经吹

响。

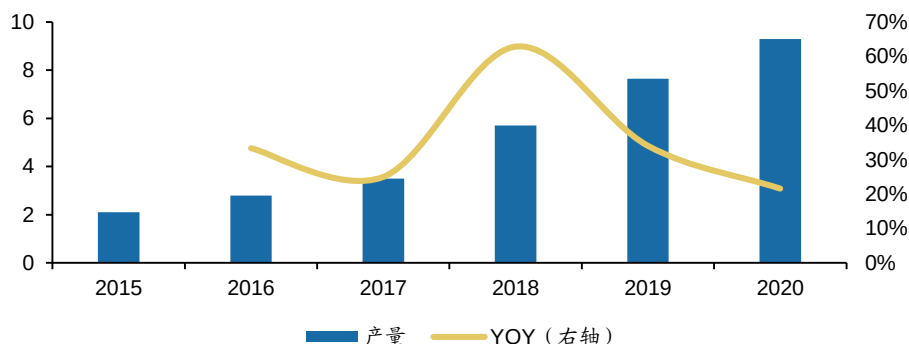
图 18：2020-2021年国内锰酸锂产量及开工率



数据来源：百川盈孚，广发证券发展研究中心

锰酸锂为锂电池正极材料的一种，2020年出货量占正极材料比重为13%。近年来，锰酸锂产量和出货量均呈上升趋势，2020年分别达到9.29万吨和6.6万吨。从企业产量来看，博石高科/淮北天茂年产量超过1万吨，第二梯队企业主要有焦作伴侣(多氟多)、甘肃大象、湖南海利、青岛乾运、山东科源、中信大锰、无锡晶石、河北强能等，年产量在3000-6000吨。从市场集中度来看，锰酸锂产量CR5由2018年的38%上升至2020年的43.7%，行业龙头效应渐显。据ICC鑫椏资讯统计国内25家锰酸锂企业数据显示，虽然2020年上半年受疫情影响，低端数码电池及海外出口需求降低，但在2020年开始爆发的电动两轮车电池需求增加对锰酸锂市场形成支撑，全国锰酸锂产量达到9.29万吨，同比增长21.6%。

图 19：2015-2020国内锰酸锂产量（万吨）

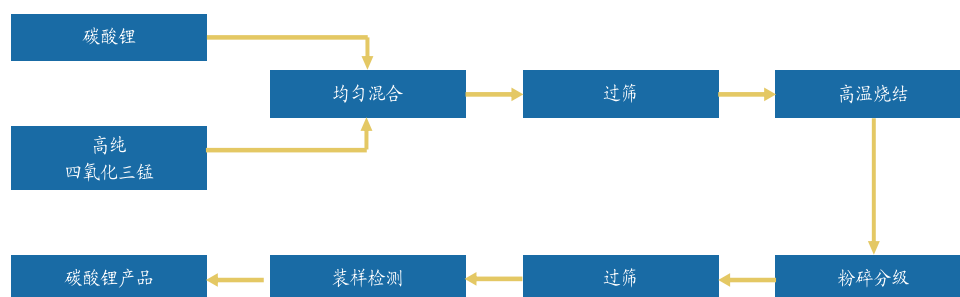


数据来源：前瞻产业研究院，广发证券发展研究中心

当今已经使用的锰酸锂的制备方法主要有高温固相合成法、溶胶凝胶法、乳液干燥法、水热合成法、熔融浸渍及微波合成法。

高温固相法主要是将所用的锂盐和锰盐依照配比，在高温情况下进行混合烧结、多次研磨后得到锰酸锂粉体。这种生产方法工艺流程简单，易于实施，但在高温反应过程中，会因为反应时间较长，得到的粉料颗粒大且粒径分布不均匀，电化学性能不理想。与高温固相合成法相比较而言，溶胶凝胶法所用的周期短，得到颗粒粒径均匀且具有较高的可逆比容量及良好的循环性能，但溶胶凝胶法合成的路线复杂且成本高。用乳液干燥法得到的锰酸锂粉体具有高的结晶度细小的颗粒，颗粒粒度分布窄，容易控制。水热合成法可以制得很多形貌不同、结晶度好、纯度高的粉体，以后将会是一种很好的制备生产方式。熔融浸渍法虽然可以生产出电化学性能很好的尖晶石 LiMn_2O_4 ，但是工序及操作复杂且生产条件苛刻，不易于工业化。运用微波辅助合成技术也可制备尖晶石锰酸锂材料，可先通过共沉淀法得到锰酸锂材料的前驱体，将得到的前驱体置于微波场中进行煅烧，便可得到粒径均匀的粉体材料，此方法具有高产量、快速及技术参数易于控制等优点。

图 20：锰酸锂制备流程



数据来源：中国锰业2020，广发证券发展研究中心

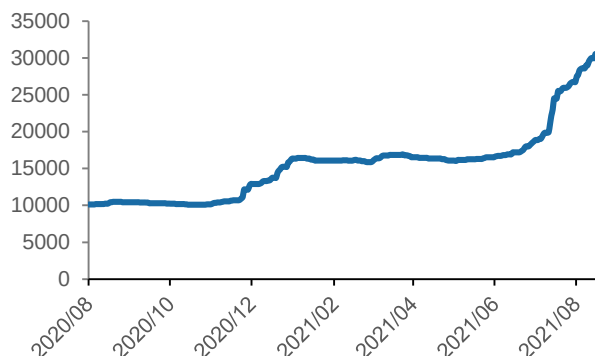
锰酸锂电池采用成本低、安全性和低温性能好的正极材料，但是其材料本身并不太稳定，容易分解产生气体，因此多用于和其它材料混合使用，以降低电芯成本，纯锰酸锂电池大都在特殊情况下应用。锰酸锂电池标称电压为3.7V，耐热冲击和穿刺能力强，锰酸锂电池的低电池内阻可实现快速充电和大电流放电。但短路会引起防爆膜破裂，而过充则会发生起火、爆炸，高温性能较差，电池温度不能超过80℃。锰酸锂电池在循环过程中会出现锰的溶解，寿命衰减较快，寿命相对短，锰酸锂的容量大约比钴酸锂低三分之一。锰酸锂主要用于大中小型号电芯，多用于电动工具，医疗器械，以及混合动力和纯电动汽车。

三、锰产品价格：供需趋紧，价格上涨

（一）电解锰价格受供给端收缩影响，上涨趋势明显

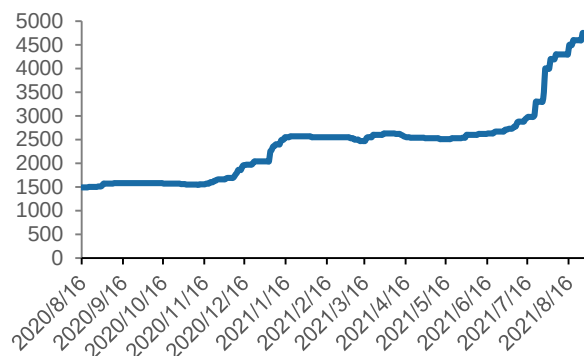
百川盈孚的数据显示，截至2021年8月30日，国内八地区电解锰报价平均价为30550元/吨，较去年同期上涨199%。年内均价已从13731.2元/吨上升至现价，复合增长率超过10%。近期由于环保督查及电力限制等因素，不少锰厂减停产，使得现货资源供应紧张。电解锰市场供应端减量明显，价格持续调涨。电解锰出口价格与国内市场价格均价趋势基本一致，均在近期有较为明显的上涨。

图 21: 电解锰近期国内市场均价 (元/吨)



数据来源: 百川盈孚, 广发证券发展研究中心

图 22: 电解锰 (高端) 近期出口价格 (美元/吨)

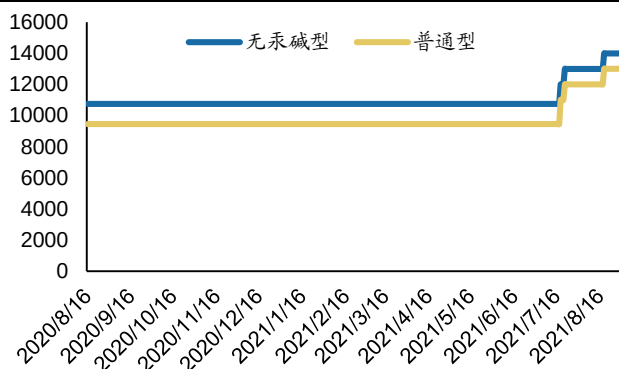


数据来源: 百川盈孚, 广发证券发展研究中心

(二) 电解二氧化锰价格平稳, 六月随锰酸锂一同迎来小幅上涨

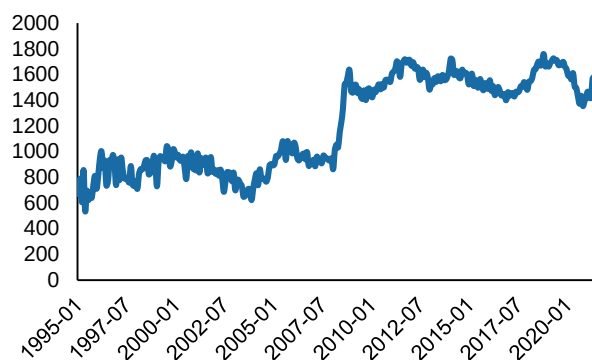
电解二氧化锰国内市场均价始终维持在稳定水平, 近期有显著上升。2020 年至 2021 年 6 月, 无汞碱型电解二氧化锰报价为 10750 元/吨, 普通型电解二氧化锰报价为 9450 元/吨。7 月 22 日迎来明显涨幅。截至 2021 年 8 月 30 日, 无汞碱型电解二氧化锰报价上升至 14000 元/吨, 普通型电解二氧化锰报价上升至 13000 元/吨。据湘潭电化业绩说明会资料显示, 锰酸锂正极材料需求端增长明显, 锰酸锂型电解二氧化锰是制备锰酸锂的重要前驱体, 一季度达到满荷生产且产销平衡。1995 年至今, 我国二氧化锰出口价格经历周期性波动, 于 2010 年有较大幅度地上升。截至 2021 年 6 月, 我国对外出口二氧化锰价格为 1559.2 元/吨。

图 23: 电解二氧化锰近期国内市场均价 (元/吨)



数据来源: 百川资讯, 广发证券发展研究中心

图 24: 1995-2021 年二氧化锰出口价格 (美元/吨)



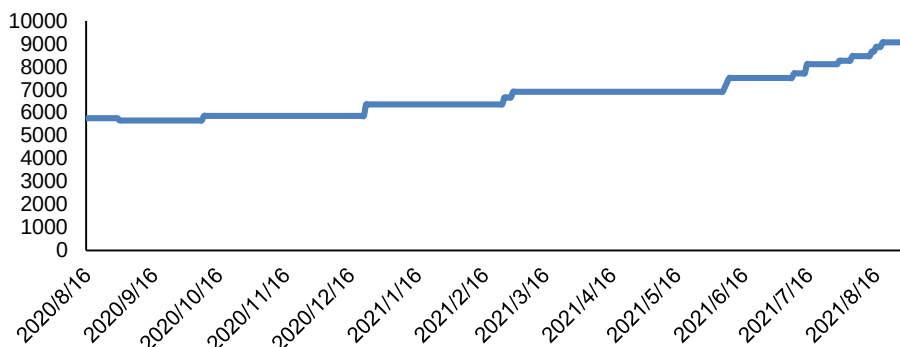
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(三) 硫酸锰价格保持阶段性上升趋势

2020 年 8 月至 2021 年 8 月, 硫酸锰国内三大市场均价整体保持小幅阶段性上升趋势, 近期涨幅明显。高纯硫酸锰可作为锰酸锂型电池正极材料前驱体, 今年以来, 锂电池需求端拉动明显, 带动硫酸锰价格上升。截至 2021 年 8 月 30 日, 硫

酸锰国内市场均价为 9066.67 元/吨，较去年同期上涨 57.23%。

图 25：硫酸锰近期国内市场均价（元/吨）

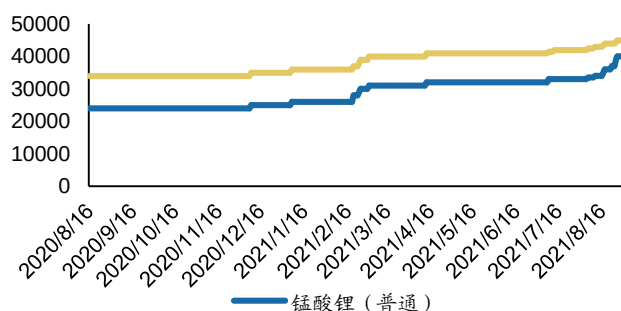


数据来源：百川盈孚，广发证券发展研究中心

（四）锰酸锂价格稳中有涨

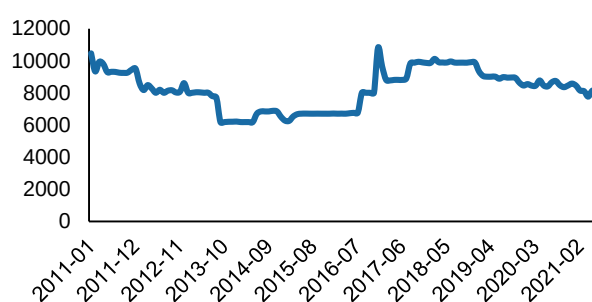
2020 年 8 月至 2021 年 8 月，锰酸锂国内市场均价稳中有涨。第一季度小幅上升趋势主要来源于锰酸锂型专用正极材料需求上涨。据湘潭电化业绩说明会资料显示，2021 年一季度该公司 EMD 的各生产线均满负荷生产，产销平衡，价格逐步提升；锰酸锂型专用正极材料供不应求，销售价格上涨。截至 2021 年 8 月 30 日，普通锰酸锂国内市场均价为 40000 元/吨，较去年同期上涨 66.67%；高端锰酸锂国内市场均价为 45000 元/吨，较去年同期上涨 32.25%。2011 年至今，锰酸锂出口价格呈现周期性波动，自 2016 年起有大幅上升后，2017 年再次小幅回落，随后仍呈现波动趋势。近期出口价格有小幅上升。

图 26：锰酸锂近期国内市场均价（元/吨）



数据来源：百川盈孚，广发证券发展研究中心

图 27：2011-2021 年锰酸锂出口价格（美元/吨）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

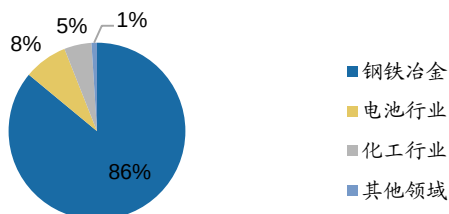
四、电池材料有望成为锰行业未来需求增长点

（一）锰行业下游需求广泛，钢铁行业需求基础大

锰行业下游应用领域多，包括钢铁业、医疗化学、建筑材料、电池行业、电子行业和农业等。据CNKI相关文献引用数据显示，全球锰消费量的86%应用于钢铁冶金，

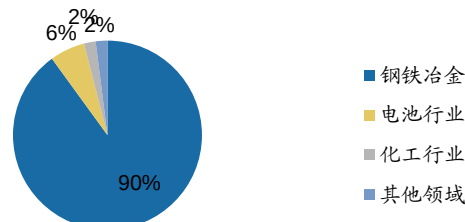
8%用于电池行业，5%用于化工行业，1%用于其他领域。中国锰消费量的90%用于钢铁冶金，6%用于电池行业，2%用于化工工业，2%用于其他领域，包括建材、电子以及农牧业等。

图 28：全球锰消费结构



数据来源：CNKI《锰消费规律探讨及中国未来锰需求预测》，何鸿，广发证券发展研究中心

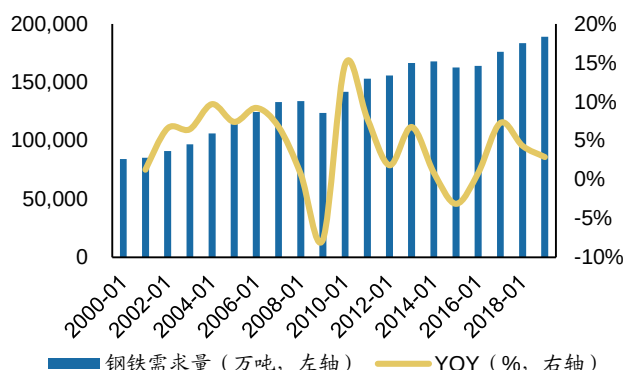
图 29：中国锰消费结构



数据来源：CNKI《锰消费规律探讨及中国未来锰需求预测》，何鸿，广发证券发展研究中心

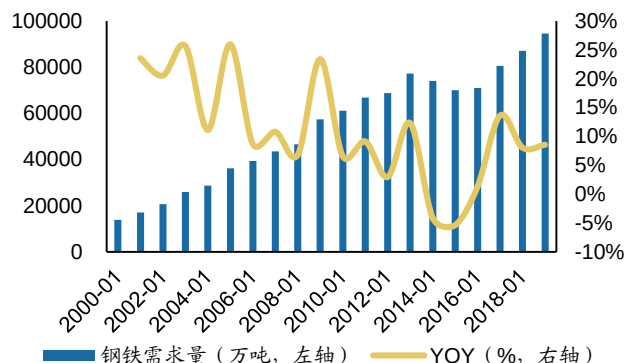
钢铁业需求旺盛，是锰行业最大的需求源。钢铁行业资深需求量常年居高，锰在钢铁行业起到重要作用。据中国粉体网数据显示，现代工业中90%以上锰系列化合物主要应用于钢铁工业。锰与氧、硫的亲合力都比较大，因而锰是钢液的脱氧剂和脱硫剂。

图 30：全球钢铁表观需求量（万吨）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 31：中国钢铁行业表观需求量（万吨）

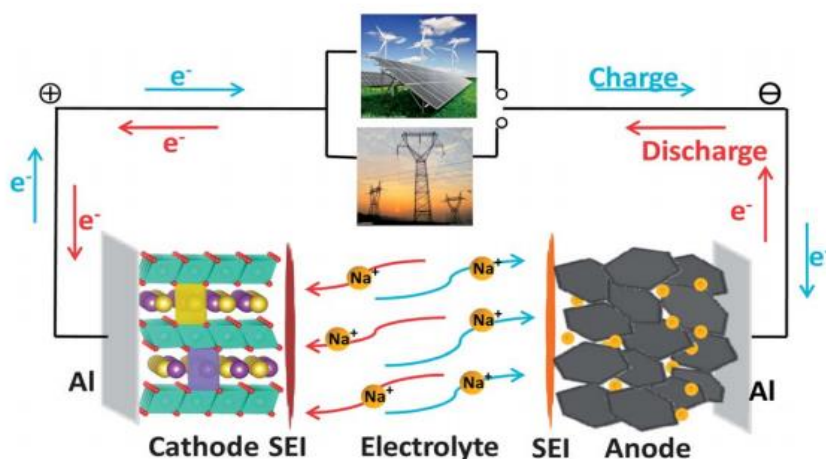


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）钠离子电池技术突破补足锂电池短板，促进锰产业需求

钠离子电池结构与锂离子电池相似。钠离子电池构成主要包括正极、负极、隔膜、电解液和集流体。正负极之间由隔膜隔开以防止短路，电解液浸润正负极以确保离子畅通，集流体则起到收集和传输电子的作用。充电过程中，钠离子从正极脱出，经电解液穿过隔膜，嵌入负极，使正极处于高电势的贫钠态，负极处于低电势的富钠态。放电过程则相反。

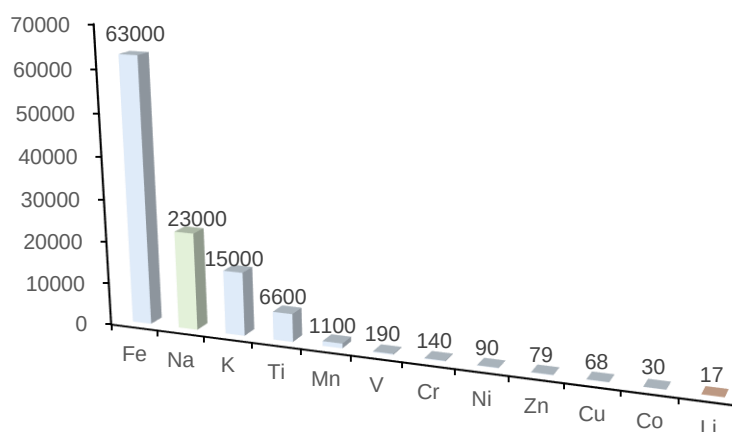
图 32: 钠离子电池工作原理



数据来源: (Energy & Environmental Science, 《Room-temperature stationary sodium-ion batteries for large scale electric energy storage》, Huilin Pan, Yong-Sheng Hu and Li quan Chen), 广发证券发展研究中心

钠离子电池相比锂离子电池资源优势明显。锂资源在地壳中含量只有0.0065%，而且分布极不均匀，70%位于南美洲地区。如果按照锂电池目前发展速度，暂不考虑回收，几十年后锂电发展将受到资源的严重限制。相比之下，钠资源非常丰富，在地壳中丰度位于第6位，并分布于全球各地，完全不受资源和地域的限制。因此，钠离子电池相比锂离子电池有非常大的资源优势。

图 33: 地壳中元素丰度对比 (ppm)

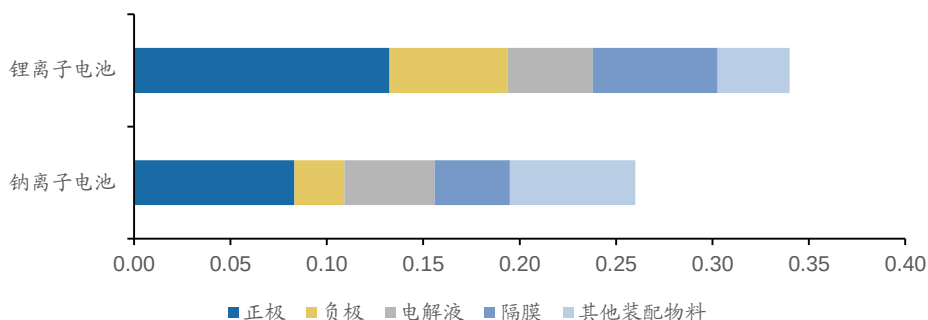


数据来源: 中科海钠官网, 广发证券发展研究中心

降本空间大，产业链完善后成本低于磷酸铁锂电池。钠离子电池的正极材料、负极材料、电解液和集流体成本均低于磷酸铁锂电池: (1) 正极铜铁锰氧化物原材料的成本为磷酸铁锂的1/2左右; (2) 负极煤基碳原料成本不到石墨原料成本的1/10; (3) 电解液中六氟磷酸钠成本也低于六氟磷酸锂，且钠离子电池可使用低浓度电解液; (4) 钠离子电池正、负极集流体均可采用铝箔，而锂离子电池负极

集流体必须采用铜箔。因此同等容量下，钠离子电池的集流体成本是锂离子电池的1/3。根据胡勇胜等统计，尽管现阶段钠离子电池制备工艺不成熟、生产设备有待改善，导致生产效率低，产品一致性差，成本明显高于锂离子电池。但产业链成熟后，铜铁锰层状氧化物体系钠离子电池的BOM成本仅为0.26元/(W·h)，比磷酸铁锂电池低30%左右。

图 34：钠离子电池BOM成本显著低于锂离子电池（元/(W·h)）



数据来源：（《钠离子电池科学与技术》，胡勇胜等，科学出版社），广发证券发展研究中心
注：钠离子电池为铜铁锰层状氧化物体系钠离子电池，锂离子电池为磷酸铁锂电池

能量密度低，难以用于消费电子和电动汽车。由于钠离子半径较大，扩散动力学速率迟缓，钠离子电池的能量密度、循环寿命和功率密度受到极大制约。此外，钠离子电池的充放电次数仅为2000次左右，也与锂电池有明显差距。

表 2：铅酸电池、锂离子电池和钠离子电池对比

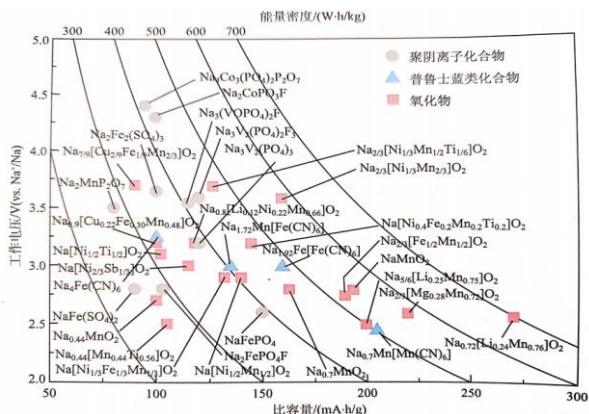
指标	铅酸电池	锂离子电池（磷酸铁锂/石墨体系）	钠离子电池（铜基氧化物/煤基碳体系）
质量能量密度	30-50 (W·h) /kg	120-180 (W·h) /kg	100-150 (W·h) /kg
体积能量密度	60-100 (W·h) /L	200-350 (W·h) /L	180-280 (W·h) /L
单位能量原料成本	0.40 元/(W·h)	0.43 元/(W·h)	0.29 元/(W·h)
循环寿命	300-500 次	3000 次以上	2000 次以上
平均工作电压	2.0V	3.2V	3.2V
-20℃ 容量保持率	小于 60%	小于 70%	88%以上
耐过放电	差	差	可放电至 0V
安全性	优	优	优
环保特性	差	优	优

数据来源：CNKI（《钠离子电池：从基础研究到工程化探索》，容晓晖等），广发证券发展研究中心

总结来看，钠离子电池有望成为锂离子电池有效补充。与锂离子电池相比，钠离子电池具备材料易得，成本低廉、安全性高等优势，但在能量密度、循环寿命等方面有所不足，未来将主要应用于低速电动车（电动自行车、电动三轮车、观光车、四轮低速电动汽车和物流车）以及大规模储能（5G通信基站、数据中心、后备电源、家庭储能和可再生能源大规模接入）等领域。

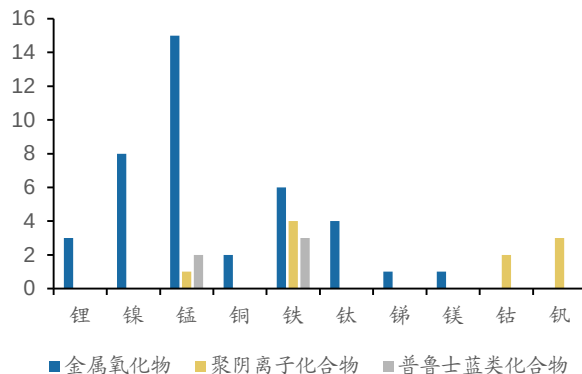
钠离子电池有望促进对锰元素需求。钠离子电池正极材料包括氧化物类、聚阴离子类和普鲁士蓝类，氧化物类是目前主流材料。根据《钠离子电池科学与技术》统计，在18种氧化物类正极材料中，15种用到锰；8种用到镍，6种用到铁。在聚阴离子类材料和普鲁士蓝类材料中，锰也被广泛使用。

图35: 氧化物类正极材料在工作电压、能量密度和比容量方面均具备优势



数据来源：（《钠离子电池科学与技术》，胡勇胜等，科学出版社），广发证券发展研究中心

图36: 锰在钠离子正极材料中广泛使用(单位: 种)



数据来源：（《钠离子电池科学与技术》，胡勇胜等，科学出版社），广发证券发展研究中心

宁德时代布局钠离子电池，吹响产业化号角。宁德时代于8月12日晚间公告582亿元定增方案，除继续加码锂电池外，公司计划继续推进储能电池及钠电池相关产业链的研发。通过定增，宁德时代将共计新增锂离子电池137GWh、储能电池30GWh产能。除此以外，将有7亿元用于宁德时代新能源先进技术研发与应用项目，该项目主要开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、钠离子电池产业链关键材料及设备开发等。宁德时代首次公开在资本项目中对钠离子电池立项，公司表示目前已经开始进行钠离子电池的产业化布局，计划于2023年形成基本产业链。与此同时，储能电池关键材料体系研发亦在项目之内。储能业务被称为宁德时代的“第二曲线”，钠离子电池的提出也是为了提前卡位储能领域。

五、相关标的

红星发展：根据2021年中报，公司拥有电解二氧化锰产能3万吨/年，2021年上半年产量为1.21万吨，较同期增加0.11万吨，实现销售1.39万吨，较同期增加0.43万吨，锰盐业务实现营收1.83亿元。子公司大龙锰业扩建3万吨/年动力电池专用硫酸锰项目已经投入试运行，但尚未实现满负荷生产，2021年上半年大龙锰业生产高纯硫酸锰1万吨，同比增加0.57万吨，实现销售0.93万吨，同比增加0.46万吨。

湘潭电化：根据2021年中报，公司拥有电解二氧化锰产能12.2万吨/年，高纯硫酸锰产能1万吨/年；电解二氧化锰实现营收4.19亿元，同比增长16.66%。

三峡水利：根据2020年报，公司拥有电解锰产能10.6万吨/年。

南方锰业：根据2020年报，公司2020年电解金属锰产量18.81万吨，电解二氧化锰产量9.69万吨，锰酸锂产量0.31万吨，硫酸锰产量2.76万吨。

六、风险提示

新能源汽车销量不及预期：相对于传统燃油车，新能源汽车仍然属于新生事物，考虑产品稳定性、使用便利性等因素，对消费者接受度仍然较低，因而带来新能源汽车销量增长的不确定性。

技术升级进度不及预期：新能源汽车新车型产品开发需要较长开发周期，磷酸铁锂等新技术应用进度尚存不确定性。

产品及原材料价格风险：若原材料价格剧烈波动，净化磷酸及工业级磷酸一铵盈利水平将受影响；若新增产能投放超预期，净化磷酸及工业级磷酸一铵价格有下行风险。

重大安全、环保事故。

广发基础化工行业研究小组

何 雄：联席首席分析师，剑桥大学材料化学博士，2018 年进入广发证券发展研究中心。
 邓 先 河：联席首席分析师，北京大学学士、UF 硕士，2021 年进入广发证券发展研究中心。
 吴 鑫 然：资深分析师，中山大学金融硕士，2017 年进入广发证券发展研究中心。
 郭 齐 坤：研究助理，山东大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。
 丁 续：研究助理，同济大学硕士，2021 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
 增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大 厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。